



Manual de diseño bioclimático

Módulo II



CONTENIDO



Introducción



Selección del terreno



Funcionamiento



Edificación y confort



CONTENIDO



Sistemas sustentables



Etapas del proyecto



Sustentabilidad en la construcción



Imagen arquitectónica



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha incrementado el deterioro climático por lo que se han buscado diferentes soluciones o vías alternas.

Algunos sistemas constructivos, tienen mayor aprovechamiento de recursos, gracias a los materiales de construcción ayuda a favorecer su durabilidad y la garantía de amortización de la inversión inicial entre 5 a 10 años por el ahorro conseguido de la vivienda desconectada de cualquier suministro de sobre costo de la construcción.



CLIMAS

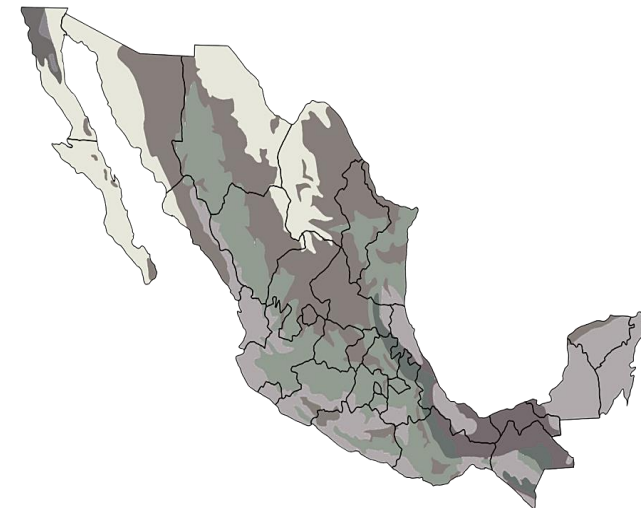
A nivel nacional, México cuenta con diversas condiciones climáticas resultado del relieve del territorio, el relieve sin duda influye de manera notable, de manera muy general pueden clasificarse según:

Temperatura: cálido y templado.

Humedad: húmedo, subhúmedo y muy seco.

Actualmente los climas presentan un aumento aproximado de 0.85°C y 1.3°C en temperaturas invernales causados por el cambio climático.

CLIMA	TEMPERATURA	PRECIPITACIONES	PORCENTAJE
● Seco	22°-26° C	300 a 600 mm anuales	28%
● Muy seco	18°-40° C	100 a 300 mm anuales	20.8%
● Cálido húmedo	22°-26° C	2000 a 4000 mm anuales	4.7%
● Cálido subhúmedo	22°-26° C	1000 a 2000 mm anuales	23%
● Templado húmedo	18°-22° C	2000 a 4000 mm anuales	2.7%
● Templado subhúmedo	10° y 18° C y de 18° a 22° C	600 a 1000 mm	20.5%





PROTOTIPOS: PROCESO Y CLASIFICACIÓN

Grupo 4



Desierto

Este modelo tipo se encuentra en el G4. El objetivo de este modelo es reducir el impacto de radiación solar.

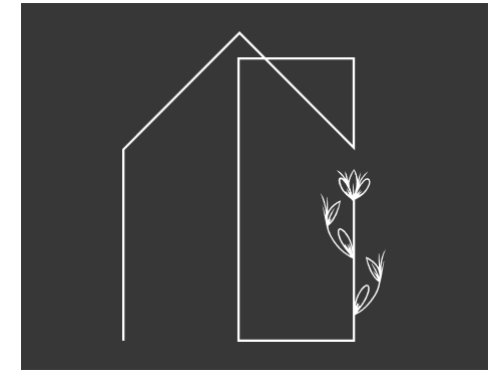
Grupo 3



Mediterráneo

Representa el G5, al ser un clima seco con lluvias de invierno tiene condiciones muy particulares.

Grupo 5



Pradera

Pertenece al G6, se caracteriza por la amplitud de temperatura entre el verano y el invierno, veranos muy lluviosos e inviernos secos y fríos.



PROTOTIPOS: PROCESO Y CLASIFICACIÓN

Grupo 7



Tropical

Se encuentra en el G7, debe tener diferentes consideraciones como la estructura, aislante térmico, altura de techos y los materiales.

Grupo 8



Amazonas

Dentro del G8, para este modelo se deben tener en cuenta la humedad, la temperatura alta durante el día y la noche, al igual que la ventilación y los colores adecuados.



SUSTENTABILIDAD

Entre los principales objetivos de la arquitectura bioclimática están, además de la creación de espacios saludables y confortables para los habitantes del inmueble, el respeto por el medio ambiente.

Las estrategias más comunes son:

- Diseño bioclimático y eficiente.
- Control y uso inteligente del espacio.
- Uso de materiales sostenibles.
- Uso de energías renovables.
- Uso de materiales inteligentes.



SELECCIÓN DEL TERRENO



SERVICIOS

Los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas)

Son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social.

- Agua potable
- Energía eléctrica
- Drenaje
- Teléfono
- Pavimento
- Alumbrado público



SELECCIÓN DEL TERRENO

El tamaño y configuración del terreno deben ser proporcionales a la dimensión de la vivienda

El proceso de diseño arquitectónico esta conformado por diferentes etapas, sin embargo, antes de iniciar con el diseño se debe analizar la ubicación del predio.

Con esta información se puede conocer:

- El tipo de suelo
- Topografía
- Servicios
- Orientación óptima para la vivienda:



NORMATIVA

Para la correcta aplicación de esta norma mexicana se deben consultar las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan

Los proyectos ejecutivos de obra, las obras de construcción, modificación, ampliación, reparación, instalación y demolición, así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas de los predios del territorio de la Ciudad de México, deben sujetarse a las disposiciones:



DISPOSICIONES

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL

Junto con su reglamento.

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

Y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, incluyendo las de impacto ambiental, sustentabilidad, movilidad y protección civil.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL



NORMA MEXICANA NMX-AA-164-SCFI-2013

EDIFICACIÓN SUSTENTABLE CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES MÍNIMOS

Esta norma mexicana es de aplicación voluntaria para todas las edificaciones que se ubiquen dentro del territorio nacional, públicas o privadas, destinadas en su totalidad o en uso mixto a diferentes actividades de índole habitacional, comercial, de servicios o industrial.



NOM-001-CONAGUA-2011

Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2012.

NOM-013-ENER-2004

Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Abril de 2005.

NOM-005-ENER-2010

Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Febrero de 2010.

NOM-015-ENER-2002

Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Enero de 2003.



NOM-020-ENER-2011

Eficiencia energética en edificaciones. Envoltente de edificios para uso habitacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 2011.

NOM-028-ENER-2010

Eficiencia energética de lámparas para uso general.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2010.

Para la correcta aplicación de esta norma mexicana se deben consultar las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan



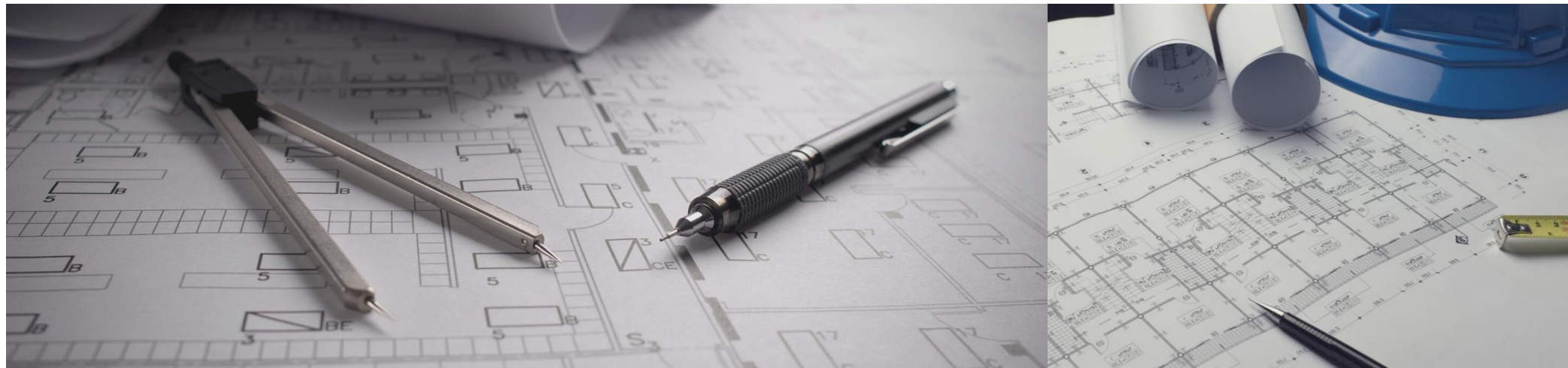
FUNCIONAMIENTO



FUNCIONAMIENTO

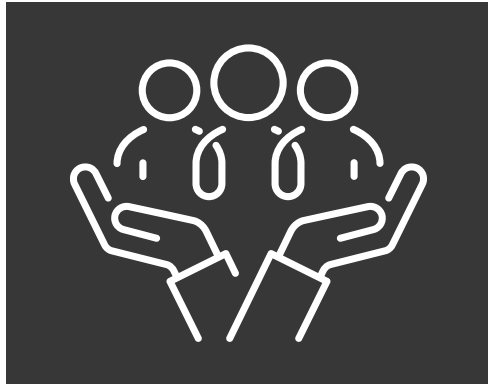
Para un mejor entendimiento del funcionamiento de los modelo tipo, se han clasificado los espacios en tres grupos.

Luego de determinar el tipo de modelo a construir, es determinar el funcionamiento y distribución de los espacios necesarios para que la operatividad de la vivienda sea eficiente y confortable a los usuarios.





CLASIFICACIÓN



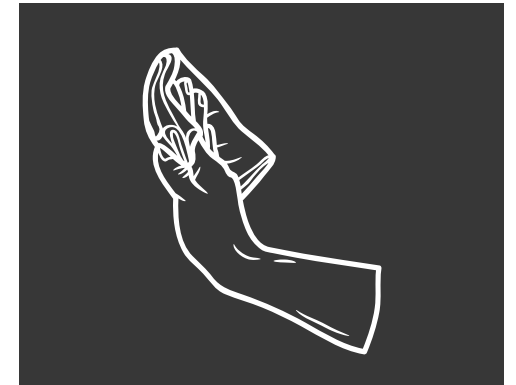
Social

La zona de visitas o social se refiere a los espacios en los que podemos recibir invitados a nuestra casa y que deben de estar cercanos al acceso principal. De este modo nuestros invitados pueden acceder fácilmente a la casa sin interrumpir alguna actividad privada de los miembros de la familia.



Privado

Los espacios privados de una casa son los que empleamos para realizar las actividades íntimas de la familia. Los espacios que la integran son las habitaciones, la sala de televisión, el estudio, vestíbulos íntimos y los sanitarios para las habitaciones.



Servicio

La zona de servicios la integran la cocina, el cuarto de servicio, el patio de tendido y aunque no directamente también podemos considerar las habitaciones del servicio de la casa.



EDIFICACIÓN Y CONFORT



EDIFICACIÓN Y CONFORT

Los criterios pueden resumirse en reducción de gastos de recursos naturales empleados, reducción en la contaminación del suelo, aire y agua principalmente, además, mejorando el confort al interior, con un mayor ahorro económico y financiero tanto en materiales como en consumo energético.

El diseño sustentable debe entenderse como una verdadera necesidad para el presente y el futuro.



GRUPO CLIMÁTICO 4: MUY SECO

Se caracterizan por sus precipitaciones anuales que son muy escasas o inexistentes, son inferiores a la cantidad de agua que se evapora del suelo.



ORIENTACIÓN DE MUROS

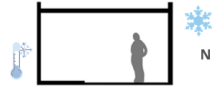
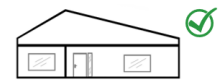
Al tratarse de una vivienda en un clima muy seco las siguientes recomendaciones serán de ayuda para su construcción, del mismo modo ayudará a que sea más cómoda en invierno y fresca en verano, también reducir gastos energéticos y aprovechar al máximo las ecotécnicas.

Orientación	Recomendación	Muros
	Les dará el sol de manera horizontal, por lo que la vivienda se sentirá más caliente. Durante el invierno esta orientación servirá para tener mas confort en la tmeperatura.	Muros zona Oeste
	Les dará el sol de manera horizontal, por lo que recibirán el sol por las mañanas.	Muros zona Este
	En invierno principalmente, recibirán el sol durante todo el día.	Muros zona Sur



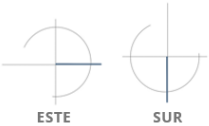
ORIENTACIÓN DE MUROS

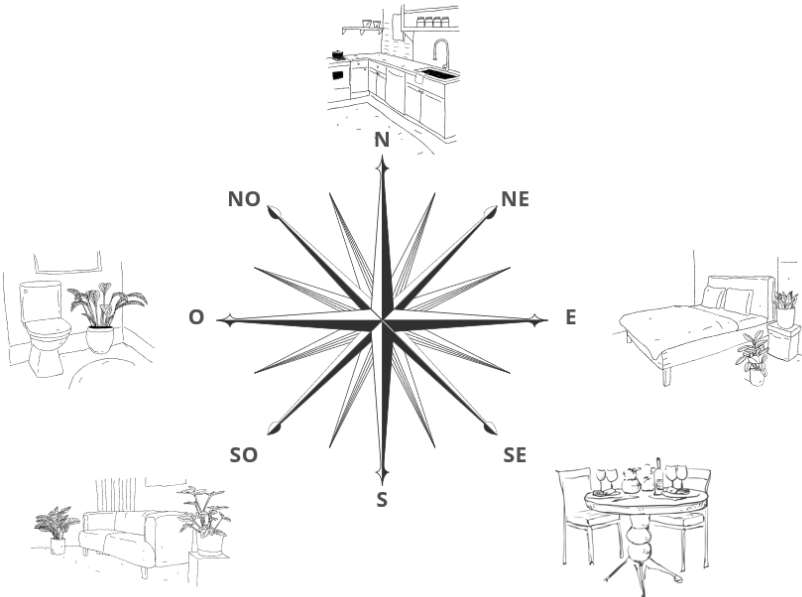
Una buena orientación es clave para que una vivienda sea confortable y cómoda. Se presentarán recomendaciones que ayudarán a diseñar una vivienda cálida en invierno y fresca en verano. Todo con un enfoque sustentable y bioclimático.

Orientación	Recomendación	Gráfico
	Los espacios que estén orientados al Norte tendrán temperaturas más frescas en la vivienda. Los muros de la zona Norte son buena opción para colocar ventanas y puertas.	
	Los muros de la zona Oeste a Sureste serán los más calientes. Se recomienda colocar sombreadores, volados o parteluces que reduzcan la luz solar que entra a la vivienda.	
	De ser posible, se podrán construir algunas ventanas o puertas que estén orientadas a la zona Sur y Suroeste. Esto ayudará a tener mayores ganancias de calor.	
	Para que en verano los espacios de la vivienda sean más frescos, se puede construir una venta al Norte y al Sur para que entre y salga aire en las épocas más calurosas.	



ORIENTACIÓN DE ESPACIOS

Orientación	Recomendación	Zona
	Ubicar espacios como la cocina, lugares para conservar alimentos o áreas de trabajo físico en esta dirección.	Zona Norte
	En estas direcciones es ideal colocar el comedor y las recámaras.	Zona Este y Sur
	Esta zona recibirá el calor de la tarde, se recomienda colocar baños y áreas de lavado.	Zona Oeste





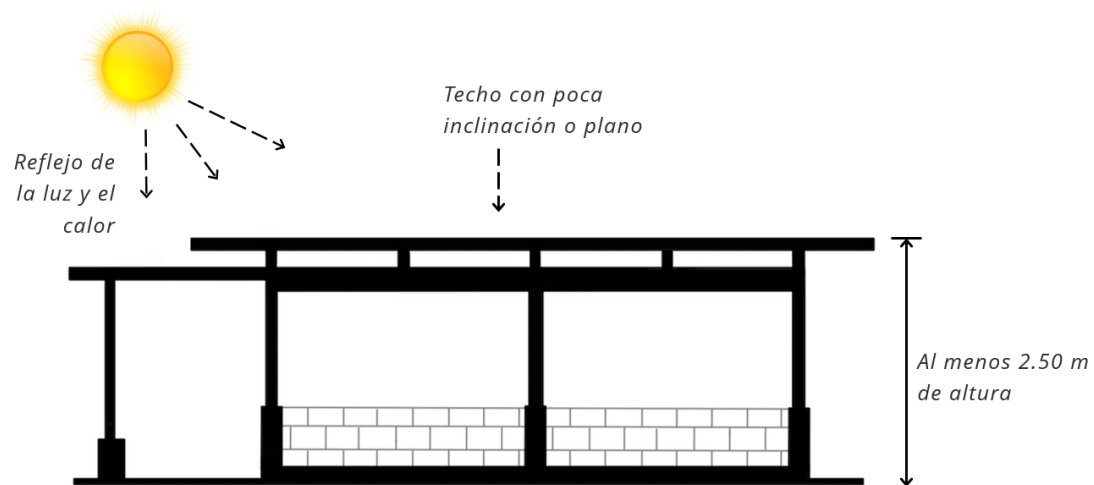
ORIENTACIÓN DE VEGETACIÓN



Orientación	Recomendación	Árboles
 NORTE OESTE	En la zona Norte se recomienda plantar árboles de mucha hoja que se conserven verdes todo el año.	Junípero Ciprés Tuya
 SUR ESTE	En la zona Sur y Este se recomienda plantar árboles de mucha hoja que caigan en invierno, ayudará a que la vivienda se más cálida en frío y fresca en verano.	Palo Fierro Ébano
Varias direcciones	En la zona Este se recomienda plantar pasto, arbustos y si es posible pequeños árboles que pierdan hojas en invierno. Para la zona Oeste se recomienda plantar pasto, arbustos y si es posible árboles que conserven sus hojas todo el año. Esto ayudará a desviar los vientos dominantes.	Sabino enano Boj Evónimo



RECOMENDACIÓN PARA TECHO



Orientación	Recomendación
01	En caso de que la vivienda se siga calentando se recomienda poner aislamiento térmico mínimo de una pulgada de espesor.
02	Para absorber menos calor, se recomienda utilizar impermeabilizante blanco.
03	Para tener un mejor equilibrio en la temperatura, se recomienda que la altura del techo sea de al menos 2.50 m y que no sea completamente plano.

Para este grupo climático se puede usar un techo y un plafón de color claro para que se caliente mucho menos en verano.



GRUPO CLIMÁTICO 5: SECO CON LLUVIAS

Este grupo climático colinda con el Pacífico, predominan los climas muy secos pero en algunas zonas también se presentan lluvias



ORIENTACIÓN DE MUROS

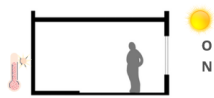
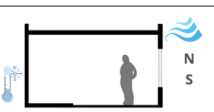
Al tratarse de una vivienda en un clima seco con lluvias las siguientes recomendaciones serán de ayuda para su construcción, del mismo modo ayudará a que sea más cálida en invierno y fresca en verano, también reducir gastos energéticos y aprovechar al máximo las ecotécnicas.

Orientación	Recomendación	Muros	
 OESTE	Les dará el sol de manera horizontal por las tardes. En invierno se mantendrá más cómoda la vivienda.	Muros zona Oeste	
 NORESTE	 ESTE	Les dará el sol de manera horizontal por las mañanas.	Muros zona Este
 SUR	Recibirán el sol todo el día.	Muros zona Sur	



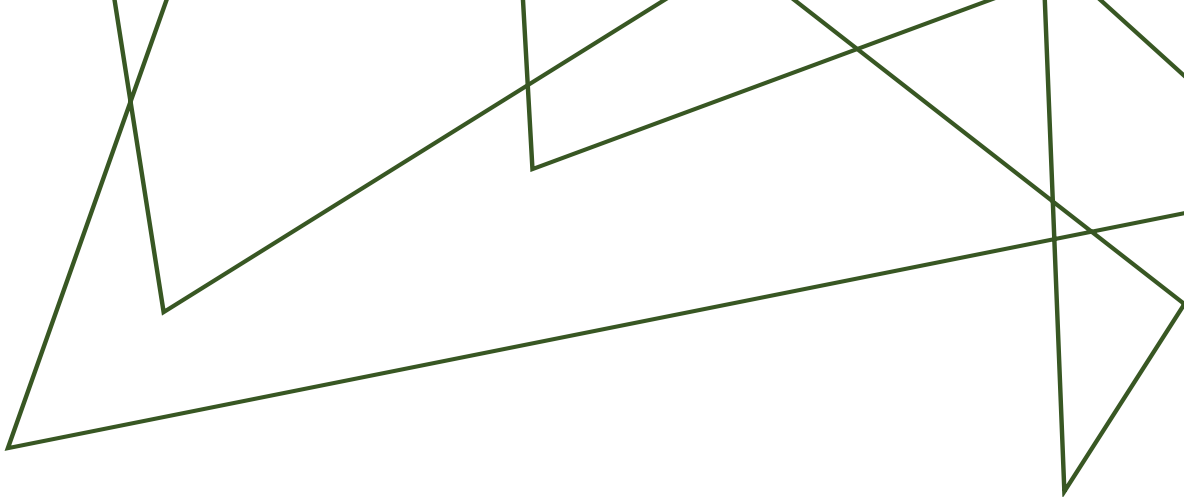
ORIENTACIÓN DE MUROS

Una buena orientación es clave para que una vivienda sea confortable y cómoda. Se presentarán recomendaciones que ayudarán a diseñar una vivienda cálida en invierno y fresca en verano. Todo con un enfoque sustentable y bioclimático.

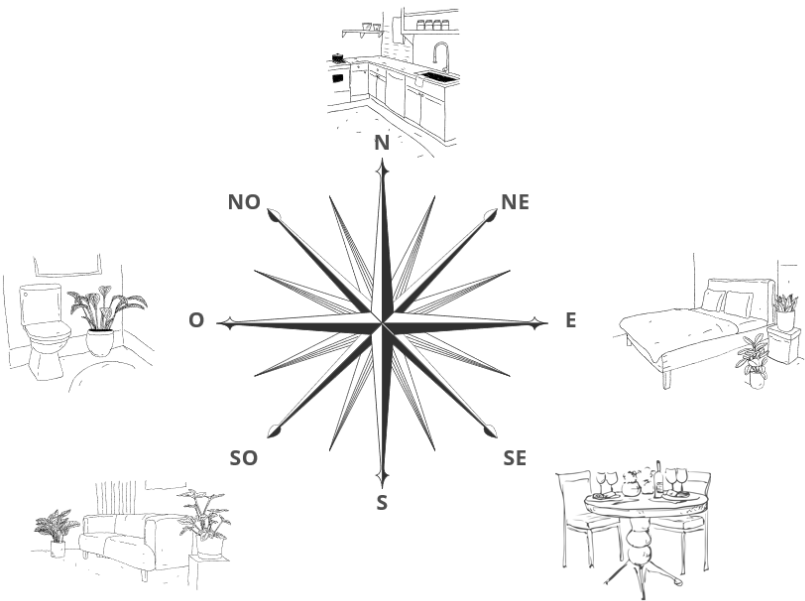
Orientación	Recomendación	Gráfico
	Los espacios que estén orientados al Norte tendrán temperaturas más frescas en la vivienda. Se recomienda poner puertas y ventanas en esta orientación.	
	Los muros de la zona Oeste a Noreste serán los más calientes. Se recomienda colocar sombreadores, volados o parteluces que reduzcan la luz solar que entra a la vivienda.	
	De ser posible, se podrán reorientar algunas ventanas o puertas para que estén orientadas a la hacia la zona Sur y Suroeste.	
	Para que en verano los espacios de la vivienda sean más frescos, se puede construir una venta al Norte y al Sur para que entre y salga aire en las épocas más calurosas.	



ORIENTACIÓN DE ESPACIOS

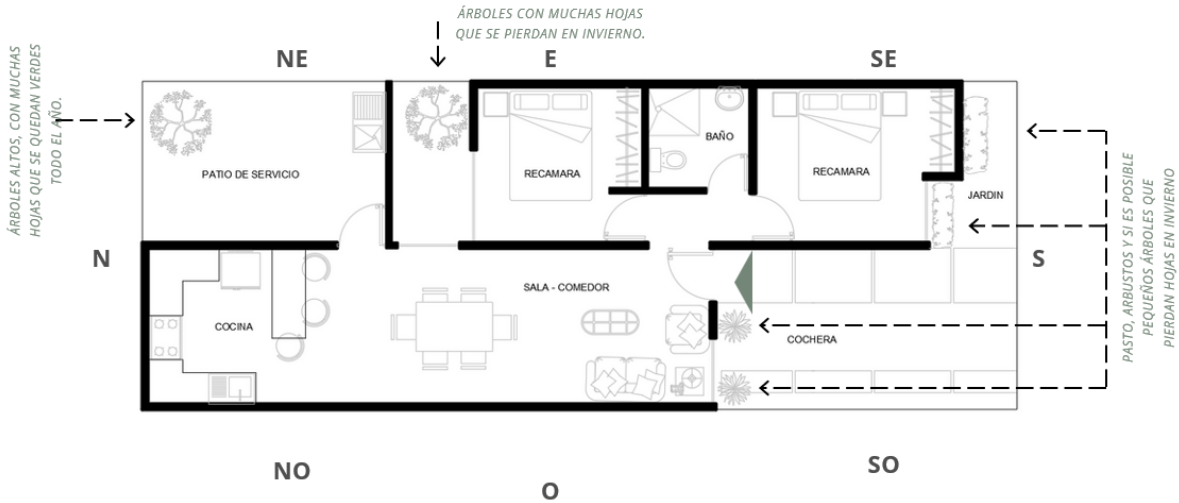


Orientación	Recomendación	Muros
 NORTE	Ubicar espacios como la cocina, lugares para conservar alimentos o áreas de trabajo físico en esta dirección.	Zona Norte
 ESTE  OESTE	En estas direcciones es ideal colocar las recámaras, comedores y estancias.	Zona Sur y Este
 OESTE	Los baños y áreas de lavado recibirán el calor de la tarde.	Zona Oeste





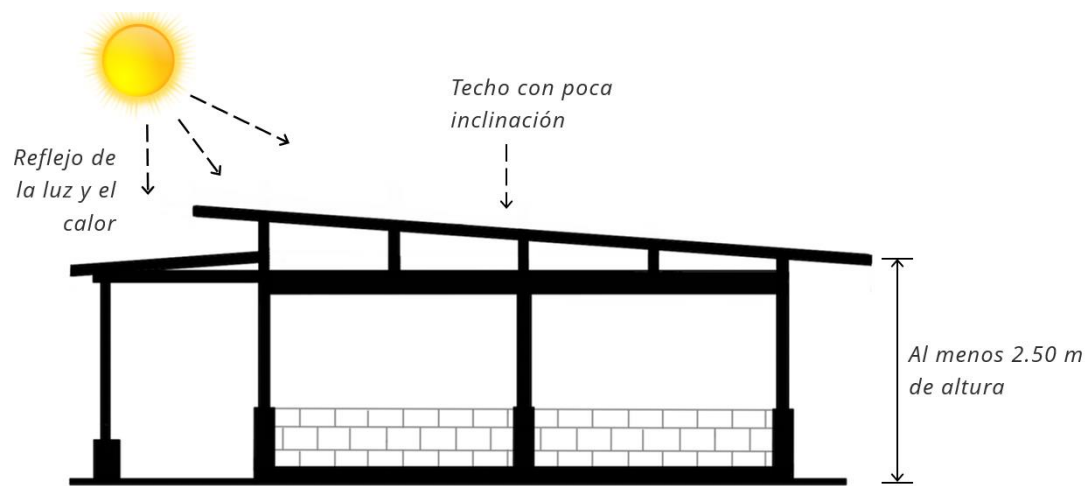
ORIENTACIÓN DE VEGETACIÓN



Orientación	Recomendación	Árboles
TODAS LAS DIRECCIONES	En todas las zonas se recomienda colocar pasto, arbustos acompañados de árboles pequeños de ser posible. Esto ayudará a tener las áreas frescas. En la zona Oeste se recomienda colocar pasto, arbustos acompañados de árboles medianos que conserven sus hojas todo el año de ser posible.	Sabino enano Boj Arbustos de hoja caduca
	En la zona Sur y Este se recomienda plantar árboles con muchas hojas que se pierdan en invierno. Ayudará a tener una vivienda más cálida en temporadas frías y fresca en verano.	Palo Fierro Ébano
	En la zona Oeste y Norte se recomiendan árboles de con mucha hoja que se conserven verdes todo el año.	Junípero Ciprés Tuja



RECOMENDACIÓN PARA TECHO



Orientación	Recomendación
01	En caso de que la vivienda se siga calentando se recomienda poner aislamiento térmico mínimo de una pulgada de espesor.
02	Para absorber menos calor, se recomienda utilizar impermeabilizante blanco.
03	Para tener un mejor equilibrio en la temperatura, se recomienda que la altura del techo sea de al menos 2.50 m y que no sea completamente plano.

Para este grupo climático la forma ideal para el techo es que presente poca inclinación.

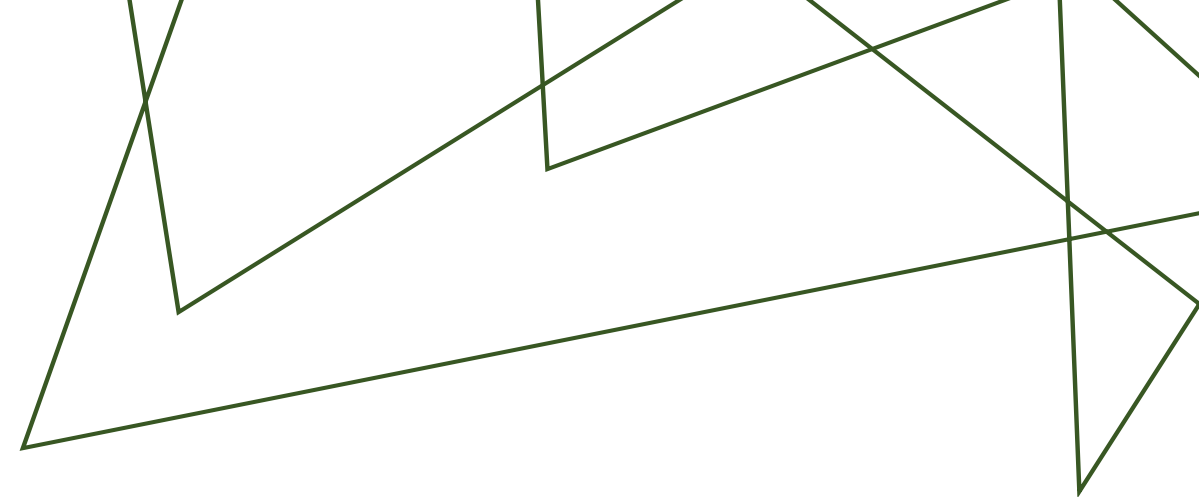


GRUPO CLIMÁTICO 6: TEMPLADO CON LLUVIAS

Este grupo climático colinda con el Pacífico, predominan los climas muy secos pero en algunas zonas también se presentan lluvias.



ORIENTACIÓN DE MUROS

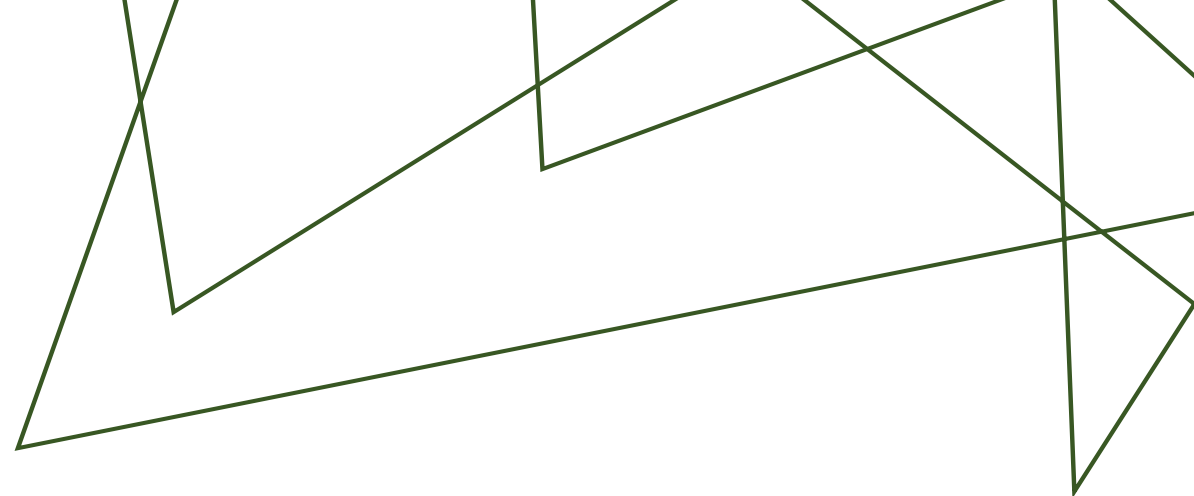


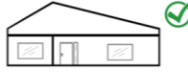
Orientación	Recomendación	Muros
 OESTE	Les dará el sol de manera horizontal por las tardes. Por ello recibirá el sol de forma directa.	Muros zona Oeste
 ESTE	Les dará el sol de manera horizontal por las mañanas.	Muros zona Este
 SUR	Recibirán el sol durante todo el día. Principalmente en invierno.	Muros zona Sur

Al tratarse de una vivienda en un clima templado con lluvias las siguientes recomendaciones serán de ayuda para su construcción, del mismo modo ayudará a que mantenga fresca, también reducir gastos energéticos y aprovechar al máximo las ecotécnicas.



ORIENTACIÓN DE MUROS



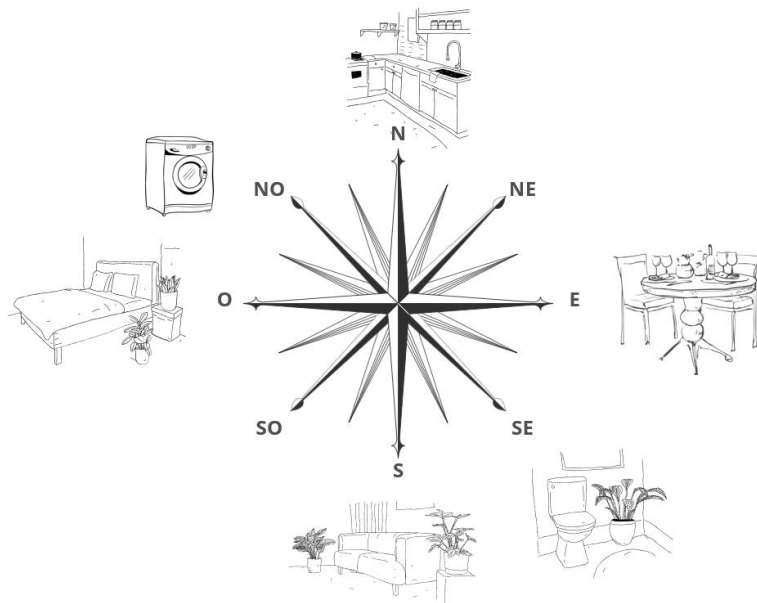
Orientación	Recomendación	Gráfico
	Los espacios que estén orientados al Norte tendrán temperaturas más frescas en la vivienda. Los muros de la zona Norte no tendrán incidencia solar directa.	
	Los espacios en la zona sur serán los más calientes, al tener ventanas en estos muros la vivienda será más cálida en otoño e invierno.	
	De ser posible, se podrán reorientar algunas ventanas o puertas para que estén orientadas hacia la zona Sur. Esto ayudará a tener sol de forma más directa. Una segunda opción es reorientar el Sureste.	
	Para que en verano los espacios de la vivienda sean más frescos, se puede construir una ventana al Sur, Sureste y Suroeste para que entre aire en las épocas más calurosas.	

Una buena orientación es clave para que una vivienda sea confortable y cómoda. Se presentarán recomendaciones que ayudarán a diseñar una vivienda cálida en invierno y fresca en verano. Todo con un enfoque sustentable y bioclimático.



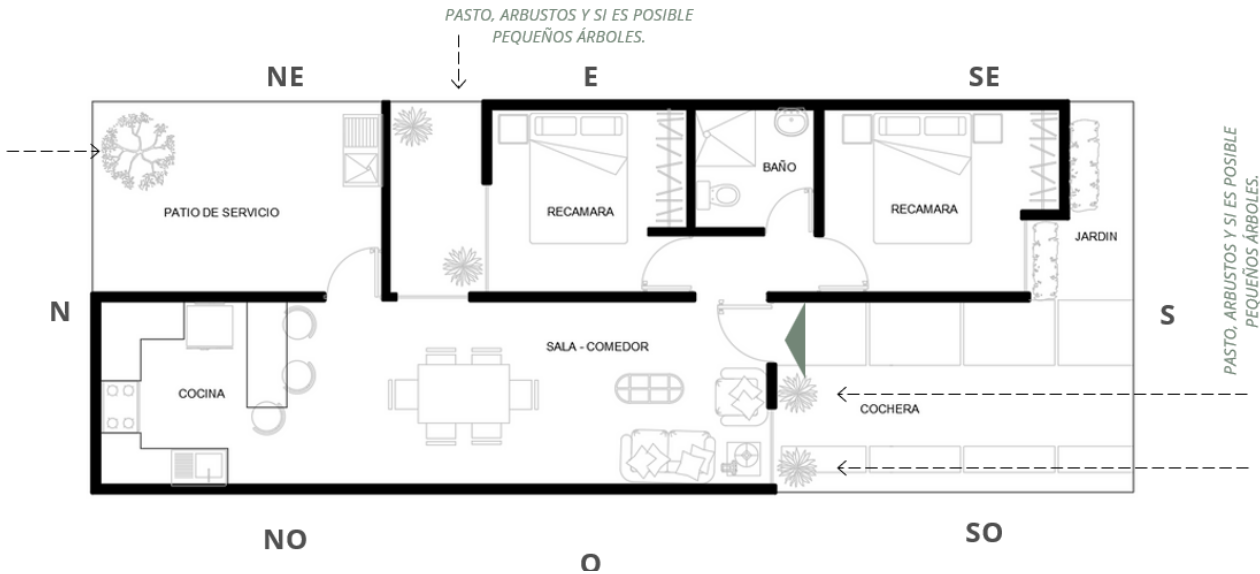
ORIENTACIÓN DE ESPACIOS

Orientación	Recomendación	Muros
 NORTE	Ubicar espacios como la cocina, lugares para conservar alimentos o áreas de trabajo físico en esta dirección.	Zona Norte
 OESTE	En estas direcciones es ideal colocar el comedor, estancias y baños.	Zona Sur y Este
 ESTE		
 SUROESTE	Colocar recámaras, estancias. También se puede diseñar la sala en esta dirección.	Zona Oeste
 SUR		





ÁRBOLES DE poca altura, pueden no tener tantas hojas y preferentemente que las pierdan en invierno.



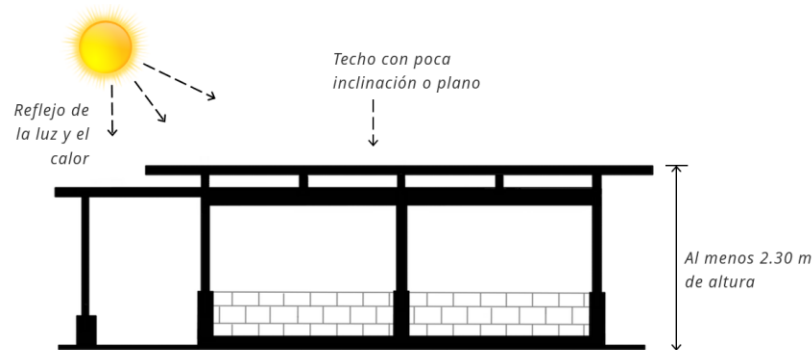
ORIENTACIÓN DE VEGETACIÓN

Orientación	Recomendación	Árboles
 NORTE	En la zona Norte se recomienda plantar árboles de poca altura, pueden no tener tantas hojas y preferentemente que las pierdan en invierno.	Fresno Zapote blanco Tejocote Chico-zapote
 SUR	En la zona Sur se recomienda plantar árboles de tamaño medio, con muchas hojas si se les caen en invierno y con pocas si se quedan verdes todo el año.	Tuja Fresno Zapote blanco Tejocote Chico-zapote
 OESTE ESTE	En la zona Este y Oeste se recomienda plantar pasto, arbustos y si es posible pequeños árboles.	Césped-Festuca Pasto rubra



RECOMENDACIÓN PARA TECHO

Para este grupo climático la forma de la casa, la posición de la ventana y la inclinación del techo se pueden aprovechar para equilibrar la temperatura. Por ello, se recomienda un techo plano.



Orientación	Recomendación
01	Evita pendientes muy pronunciadas, esto permitirá que la radiación del sol pueda aprovecharse de manera natural en los meses más fríos del año.
02	Para absorber menos calor, se recomienda utilizar impermeabilizante blanco.
03	Para tener un mejor equilibrio en la temperatura, se recomienda que la altura del techo sea de al menos 2.30 m y contar una ventana hacia el Norte para mejor equilibrio en la temperatura



GRUPO CLIMÁTICO 7: CÁLIDO SUBHÚMEDO

Se caracterizan por las lluvias en verano, en los meses de junio a septiembre, la precipitación media del estado es de 1200 mm anuales.



ORIENTACIÓN DE MUROS

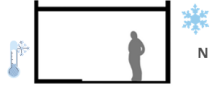
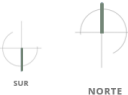
Al tratarse de una vivienda en un clima cálido subhúmedo las siguientes recomendaciones serán de ayuda para su construcción, del mismo modo ayudará a que mantenga fresca, también reducir gastos energéticos y aprovechar al máximo las ecotécnicas.

Orientación	Recomendación	Muros
 OESTE	Les dará el sol de manera horizontal y directa por las tardes.	Muros zona Oeste
 ESTE	Les dará el sol de manera horizontal y directa por las mañanas.	Muros zona Este
 SUR	Recibirán el sol durante todo el día.	Muros zona Sur



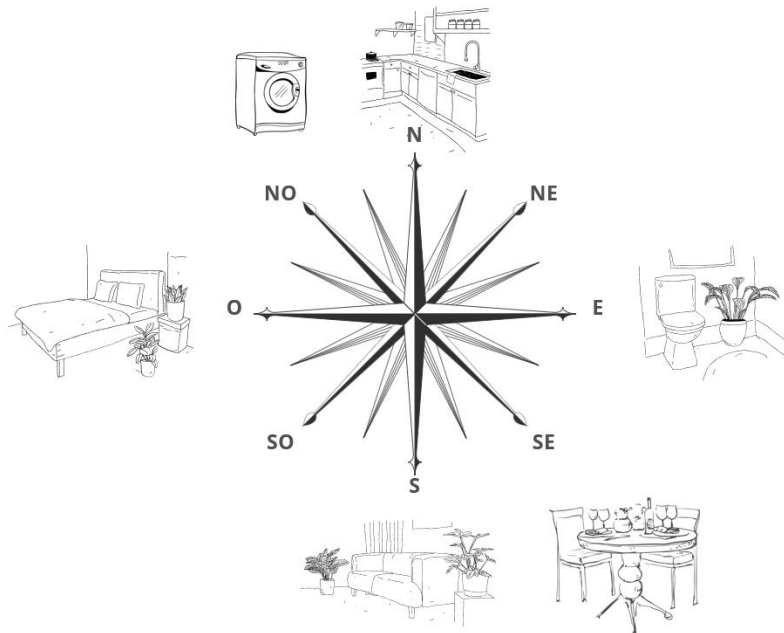
ORIENTACIÓN DE MUROS

Una buena orientación es clave para que una vivienda sea confortable y cómoda. Se presentarán recomendaciones que ayudarán a diseñar una vivienda cálida en invierno y fresca en verano. Todo con un enfoque sustentable y bioclimático.

Orientación	Recomendación	Gráfico
	Los espacios que estén orientados al Norte tendrán temperaturas más frescas en la vivienda. Los muros de la zona Norte no tendrán incidencia solar directa.	
	De ser posible, se podrán colocar sombreadores, volados o aislante por fuera, parteluces si hay ventanas en las zona Sur a Noroeste.	
	De ser posible, se podrán reorientar o construir algunas ventanas o puertas para que estén orientadas hacia la zona Sur y tengan salida al Norte.	
	Para que en verano los espacios de la vivienda sean más frescos, se puede construir una venta al Norte para que entre aire en las épocas más calurosas.	



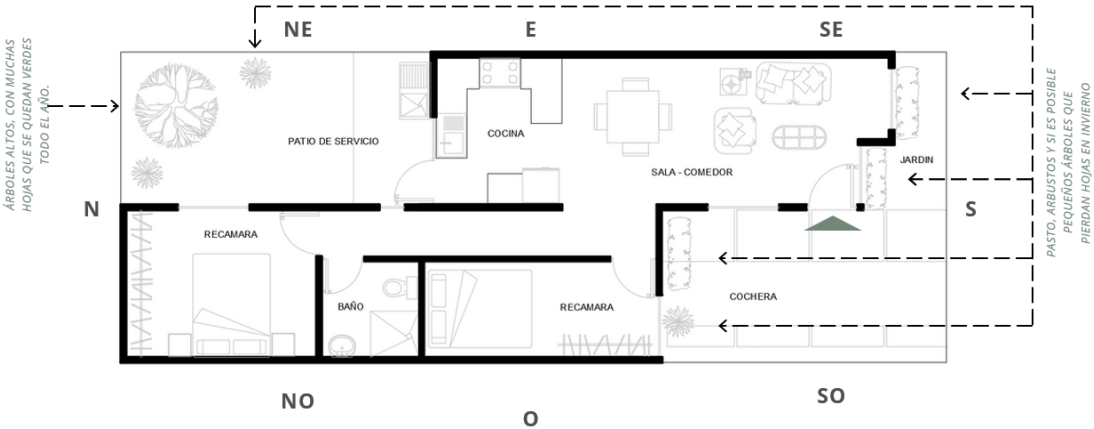
ORIENTACIÓN DE ESPACIOS



Orientación	Recomendación	Muros
 NORTE	Ubicar espacios como la cocina, áreas de trabajo o estudio y cuartos de aseo.	Zona Norte
 OESTE ESTE	En estas direcciones es ideal colocar recámaras, estancias y baños.	Zona Oeste y Este
 SURESTE	Áreas de espacios comunes como la sala y el comedor.	Zona Sureste



ORIENTACIÓN DE VEGETACIÓN

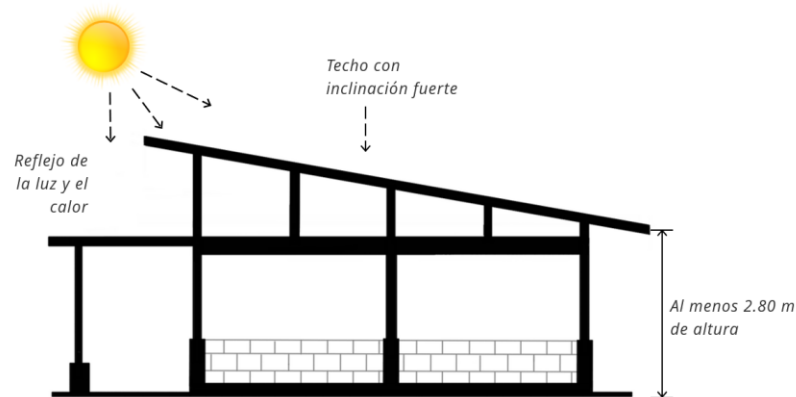


Orientación	Recomendación	Árboles
 NORTE ESTE	En la zona Norte y Este se recomienda plantar árboles de mucha hoja y que se conserven verdes todo el año.	Junípero Rosa morada Apomo Almendro
 SUR OESTE	En la zona Sur se recomienda plantar árboles de mucha hoja que caigan durante el invierno, con esto la vivienda será más caliente en temporadas frías y fresca en verano.	Pochota Primavera amarilla Palo mulato Fresno blanco Lluvia de oro Cerezo
Todas las direcciones	Se recomienda plantar pasto, arbustos y si es posible pequeños árboles.	iLex Laurel real Piracanto



RECOMENDACIÓN PARA TECHO

Para este grupo climático la forma ideal para el techo es que presente una inclinación fuerte.



Orientación	Recomendación
01	Para reducir la cantidad de sol que recibe se recomienda tener una inclinación fuerte hacia el Norte o Sur.
02	Para absorber menos calor, se recomienda utilizar impermeabilizante blanco.
03	Para tener un mejor equilibrio en la temperatura, se recomienda que la altura del techo sea de al menos 2.80 m y aislante térmico de una pulgada de espesor.



GRUPO CLIMÁTICO 8: CÁLIDO HÚMEDO

Este grupo climático colinda con el Pacífico, predominan los climas muy secos pero en algunas zonas también se presentan lluvias



ORIENTACIÓN DE MUROS

Al tratarse de una vivienda en un clima templado con lluvias las siguientes recomendaciones serán de ayuda para su construcción, del mismo modo ayudará a que mantenga fresca, también reducir gastos energéticos y aprovechar al máximo las ecotécnicas.

Orientación	Recomendación	Muros
 OESTE	Les dará el sol de manera horizontal por las tardes. Por ello recibirá el sol de forma directa.	Muros zona Oeste
 ESTE	Les dará el sol de manera horizontal por las mañanas.	Muros zona Este
 SUR	Recibirán el sol durante todo el día. Principalmente en invierno.	Muros zona Sur



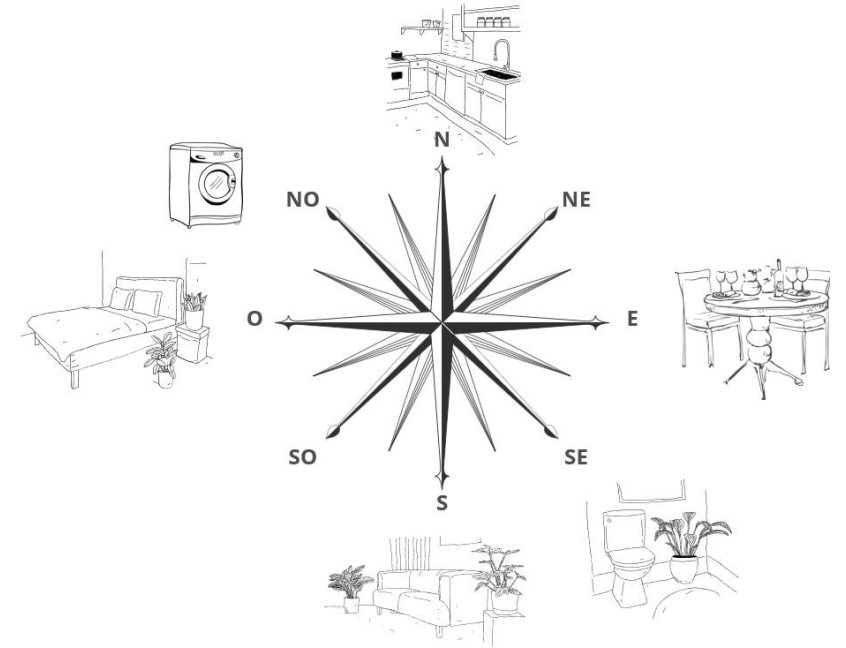
ORIENTACIÓN DE MUROS

Una buena orientación es clave para que una vivienda sea confortable y cómoda. Se presentarán recomendaciones que ayudarán a diseñar una vivienda cálida en invierno y fresca en verano. Todo con un enfoque sustentable y bioclimático.

Orientación	Recomendación	Gráfico
	Los espacios que estén orientados al Norte tendrán temperaturas más frescas en la vivienda. Los muros de la zona Norte no tendrán incidencia solar directa.	
	Los espacios en la zona sur serán los más calientes, al tener ventanas en estos muros la vivienda será más cálida en otoño e invierno.	
	De ser posible, se podrán reorientar algunas ventanas o puertas para que estén orientadas hacia la zona Sur. Esto ayudará a tener sol de forma más directa. Una segunda opción es reorientar el Sureste.	
	Para que en verano los espacios de la vivienda sean más frescos, se puede construir una ventana al Sur, Sureste y Suroeste para que entre aire en las épocas más calurosas.	



ORIENTACIÓN DE ESPACIOS



Orientación	Recomendación	Muros
 NORTE	Ubicar espacios como la cocina, lugares para conservar alimentos o áreas de trabajo físico en esta dirección.	Zona Norte
 OESTE	En estas direcciones es ideal colocar el comedor, estancias y baños.	Zona Sur y Este
 ESTE		
 SUROESTE	Colocar recámaras, estancias. También se puede diseñar la sala en esta dirección.	Zona Oeste
 SUR		



ORIENTACIÓN DE VEGETACIÓN

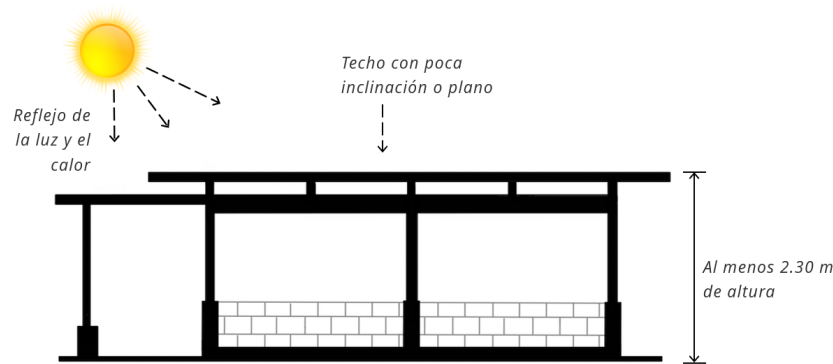


Orientación	Recomendación	Árboles
 NORTE	En la zona Norte se recomienda plantar árboles de poca altura, pueden no tener tantas hojas y preferentemente que las pierdan en invierno.	Fresno Zapote blanco Tejocote Chico-zapote
 SUR	En la zona Sur se recomienda plantar árboles de tamaño medio, con muchas hojas si se les caen en invierno y con pocas si se quedan verdes todo el año.	Tuja Fresno Zapote blanco Tejocote Chico-zapote
 OESTE ESTE	En la zona Este y Oeste se recomienda plantar pasto, arbustos y si es posible pequeños árboles.	Césped-Festuca Pasto rubra



RECOMENDACIÓN PARA TECHO

Para este grupo climático la forma de la casa, la posición de la ventana y la inclinación del techo se pueden aprovechar para equilibrar la temperatura. Por ello, se recomienda un techo plano.



Orientación	Recomendación
01	Evita pendientes muy pronunciadas, esto permitirá que la radiación del sol pueda aprovecharse de manera natural en los meses más fríos del año.
02	Para absorber menos calor, se recomienda utilizar impermeabilizante blanco.
03	Para tener un mejor equilibrio en la temperatura, se recomienda que la altura del techo sea de al menos 2.30 m y contar una ventana hacia el Norte para mejor equilibrio en la temperatura

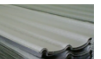


ALTERNATIVAS PARA MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Material	Descripción	Aplicación	Precio
 Tabique de PET	Material de fácil manejo y de instalación rápida, ayuda a reducir la huella de carbono. Mezclado con concreto logra una resistencia de 15% más que el concreto tradicional.	Muros	\$ 290.00 por m ²
 Adobe	Se compone de barro, paja u otras fibras, modelada en forma de ladrillo y secada al sol. Material ecológico de bajo costo de fabricación. No genera residuos ni escombros. Gran resistencia al fuego, a los insectos, regula la temperatura y la humedad, es aislante térmico y acústico.	Muros	\$ 450.00 por m ²
 Terrazo	Se considera ecológico, es producido de residuos de mármol, vidrio o granito mezclado con bases de cemento, gran durabilidad y resistencia.	Muro y piso	\$ 402.96 por m ²
 Corcho	Material renovable y biodegradable, es ligero ya que el 80% de su composición es aire, gran elasticidad, impermeabilidad y es antiderrapante. Se usa en forma aislante en placas aglomeradas o mezcladas con corcho triturado.	Losa y piso	\$ 200.70 por m ²
 Mampostería	Es reciclable y duradero de fácil mantenimiento. Se adapta a todo tipo de proyectos, al ser un producto mineral es ecológico. Se emplea un mínimo de agua y energía y no produce daños al ecosistema.	Muros	\$ 677.48 por m ²



ALTERNATIVAS PARA MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Material	Descripción	Aplicación	Precio
 Tierra apisonada	La tierra húmeda es compactada a golpes a través de un pisotón. Para mejor resistencia se mezcla con pequeñas piedras o paja. Genera confort térmico en interiores, económico y ecológico, alta resistencia al fuego y aislante acústico y térmico.	Muros	\$ 763.19 por m ²
 Bambú	Se considera como el acero vegetal, es ligero y flexible pero tiene una resistencia superior a maderas como roble y caoba y mayor que el concreto. Absorbe gases de efecto invernadero, produce 35% más oxígeno que plantas y árboles.	Muros	\$ 1,500.00 por m ²
 Paja	Es un material renovable, es parte de los residuos de las cosechas de trigo. Excelente aislante térmico y acústico, resiste la humedad.	Muros	\$ 1,825.78 por m ²
 Panel Ecológico Estructural	Es un elemento constructivo diseñado y fabricado con Tecnología Mexicana a base de una estructura tridimensional de acero de alta resistencia calibre No.10, la cual aloja en su interior una placa formada con fibras producto del reciclado de Plásticos, que servirá como aislante térmico y acústico, sustituyendo materiales que encuentran su naturaleza en recursos NO Renovables como el petróleo (Poliuretano, Poliestireno y Unicel).	Muro, losa y otros elementos	\$ 938.00 por 1.22m. x 2.44m. x 3"
 Panel Ecolaminado	Es un elemento constructivo prefabricado diseñado y fabricado con Tecnología Mexicana a base de 2 láminas R-101 con pintura al horno Cal. 26, colocadas tipo Sándwich, alojando entre ellas un Aislante Termoacústico a base de fibras plásticas ligeras e incombustibles.	Muro, losa y otros elementos	\$ 1,029.00 por 1.00m x 1.00



SISTEMAS SUSTENTABLES



Al diseñar un modelo-tipo se debe tener en cuenta que no solo existe una sola forma de reducir el consumo energético convencional.

La energía solar llega a la superficie de la Tierra por dos vías diferentes:

Inciendo sobre las áreas iluminadas (radiación directa).
Por reflexión de la radiación solar absorbida por el aire y el polvo atmosférico (radiación difusa).

La primera es aprovechable de forma directa. Los colectores planos y las células fotovoltaicas aprovechan la segunda, en alguna medida.



SISTEMAS SUSTENTABLES

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Se trata de dos circuitos cerrados con un intercambiador de calor. En el circuito primario, el fluido caloportador frío pasa por los paneles solares. La radiación del Sol lo calienta y se dirige a un intercambiador de calor donde cede energía térmica al circuito secundario. A continuación, vuelve a repetir el ciclo.



En el circuito secundario, el fluido caloportador, después de recibir el calor en el intercambiador se dirige al acumulador. En el acumulador el fluido caloportador cede el calor al agua almacenada en su interior. Una vez frío vuelve a dirigirse al intercambiador de calor para repetir el ciclo.



Para almacenar la energía calorífica se utiliza un depósito de agua. El cual actúa como una batería pero en lugar de almacenar energía química almacena energía térmica.

El agua caliente almacenada se puede utilizar directamente, como es el caso del calentamiento del agua de una piscina, en aplicaciones de agua caliente sanitaria o calefacción.



SISTEMAS SUSTENTABLES: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Sistema	Almacenamiento	Almacenamiento real	Peso vacío	Precio
Calentador solar 10 tubos	100 L	115 L	37.500 kg	\$ 6,999.00
Calentador solar 12 tubos	120 L	135 L	53.250 kg	\$ 7,979.00
Calentador solar 15 tubos	150 L	170 L	55.500 kg	\$ 8,999.00
Calentador solar 18 tubos	180 L	200 L	70.500 kg	\$ 10,379.00
Calentador solar 24 tubos	240 L	265 L	91.720 kg	\$ 13,999.00
Calentador solar 30 tubos	300 L	330 L	112.250 kg	\$ 16,949.00



SISTEMAS SUSTENTABLES: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Sistema	Almacenamiento	Peso vacío	Peso lleno	Precio
Calentador solar de panel plano	150 L	56.000 Kg	206.000 Kg	\$ 290.00 por m2
Calentador solar de panel plano	200 L	74.000 Kg	270.000 Kg	\$ 290.00 por m2



SISTEMAS SUSTENTABLES

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable y limpia que utiliza la radiación solar para producir electricidad. Se basa en el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones (partículas lumínicas) y liberar electrones, generando una corriente eléctrica.



INSTALACIONES CON CONEXIÓN A LA RED

PANELES FOTOVOLTAICOS:

Se trata de grupos de celdas fotovoltaicas montadas entre capas de silicio que captan la radiación solar y transforman la luz (fotones) en energía eléctrica (electrones).

INVERSORES:

Convierten la corriente eléctrica continua que producen los paneles en corriente alterna, apta para el consumo.



INSTALACIONES CON CONEXIÓN A LA RED

TRANSFORMADORES:

La corriente alterna generada por los inversores es de baja tensión (380-800 V), por lo que se utiliza un transformador para elevarla a media tensión (hasta 36 kV).



SISTEMAS SUSTENTABLES: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

El objetivo principal de el uso de esta tecnología consiste en el ahorro de energía eléctrica utilizando el sol como recurso renovable e ilimitado. La tecnología implementada en los paneles solares brindan una mayor eficiencia que permite recuperar la inversión a mediano plazo.

Sistema	Descripción	Precio
Sistema fotovoltaico 2 paneles solares 270 W	Paquete de 2 paneles solares fotovoltaicos policristalinos de 60 celdas 5bb (bus bar), para interconexión a la red eléctrica, de 270 w c/u.	\$ 21,299.00
Kit de 4 paneles solares de 540 W	4 Paneles solares de 540W. Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM001-SEDE-2012. Carpeta de Interconexión ante CFE.	\$ 52,999.00
Kit de 6 paneles solares de 540 W	6 Paneles solares de 540W. Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM001-SEDE-2012. Carpeta de Interconexión ante CFE.	\$ 81,999.00
Kit de 8 paneles solares de 540 W	8 Paneles solares de 540W. Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM001-SEDE-2012. Carpeta de Interconexión ante CFE.	\$ 101,999.00
Kit 10 paneles solares de 540 W	10 Paneles solares de 540W. Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM001-SEDE-2012. Carpeta de Interconexión ante CFE.	\$ 139,999.00



SISTEMAS SUSTENTABLES

AHORRO Y CUIDADO DEL AGUA

Un sistema de captación de agua de lluvia recolecta el agua en la azotea de las casas a través de canaletas; posteriormente, se almacena en algún depósito que puede estar enterrado en el jardín (cisterna para agua no potable) o situado en la superficie (tanque pluvial).

Una vez almacenada y con ayuda de una bomba, el agua es pre filtrada para retener partículas como piedras, ramas o pequeñas basuras para dejarla limpia para ser consumida.



VENTAJAS

SÓLO EL 1% DEL AGUA EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA ES POTABLE

Los sistemas de captación de agua de lluvia pueden hacer una gran diferencia, incluso para quienes habitan en la ciudad.

- Evita la erosión del terreno
- Mejorará las plantas
- Ahorro en la factura de agua
- No consume energía eléctrica
- Inversión inicial mínima y mantenimiento esporádico
- Puede almacenarse por largo tiempo.



REUTILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA

Las aguas residuales domésticas son aguas de composición variable, proveniente de descargas de usos domésticos. Se pueden someter a diferentes niveles de tratamiento, dependiendo del grado de purificación que se desee.





REUTILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA

Las aguas grises (jabonosas) son las aguas servidas domésticas libres de materias fecales, como los desagües de la cocina, del lavabo, regaderas y de la lavadora. Estas aguas pueden ser reutilizables, dentro de un mismo inmueble, una vez que se les haya dado tratamiento; poseen una gran cantidad de contenido orgánico, así como sales (sodio y potasio principalmente), por tanto, sin tratamiento no son aptas para su reutilización.



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

No.	Etapa	Descripción
1	Recolección	El agua es captada en la azotea a través de las canaletas pluviales, a las cuales es necesario dar mantenimiento antes de la temporada de lluvias para su correcto funcionamiento.
2	Conducción	El agua recolectada en la canaleta no puede quedarse estancada, por lo que sigue su trayectoria a través de la tubería de PVC, hacia el lugar donde será almacenada. El circuito es independiente a la red de agua potable.
3	Filtración	Al llegar al tanque de almacenamiento, el agua pasa por un filtro pluvial el cual tiene todos los sedimentos que provienen de la azotea para filtrarla y poder consumirla.
4	Almacenamiento	Al terminar el filtrado, el agua es almacenada en el tanque y está lista para su uso. <i>Cuando el nivel de agua llegue a su límite en el tanque, debe haber una tubería dirigida al drenaje para llevar el agua que no se puede almacenar más.</i>
5	Distribución	Utiliza una bomba de agua para obtener el líquido en los diferentes estancos de la casa. Recuerda que el agua no es potable.



ETAPAS DEL PROYECTO



PLANIFICACIÓN

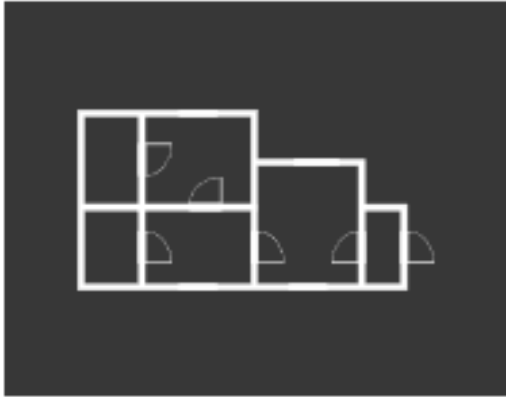
AL PLANIFICAR EL PROYECTO, SE PERMITE TENER LA CERTEZA Y SEGURIDAD QUE TODO EL TIEMPO Y ESFUERZO QUE SE INVIRTIÓ HA VALIDO LA PENA.

La planificación va acompañada del concepto de viabilidad del proyecto.

No solo basta que sea un buen proyecto, debe satisfacer las necesidades y además ser viable.



ETAPAS



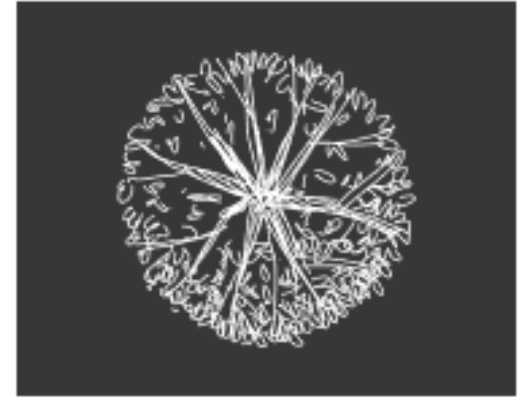
Etapa uno

Se considera la elaboración de la planta baja junto con las áreas que la conforman.



Etapa dos

Se considera la elaboración de la planta alta junto con las áreas que la conforman.



Etapa tres

Se considera la elaboración del jardín, garaje y exteriores.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

El concepto de eficiencia energética hace referencia a la capacidad para obtener los mejores resultados en cualquier actividad empleando la menor cantidad posible de recursos energéticos.

Con la eficiencia energética se trata de mantener el mismo rendimiento de las actividades, pero incorporando una serie de modelos de gestión sostenibles, hábitos responsables e inversiones en innovación tecnológica.

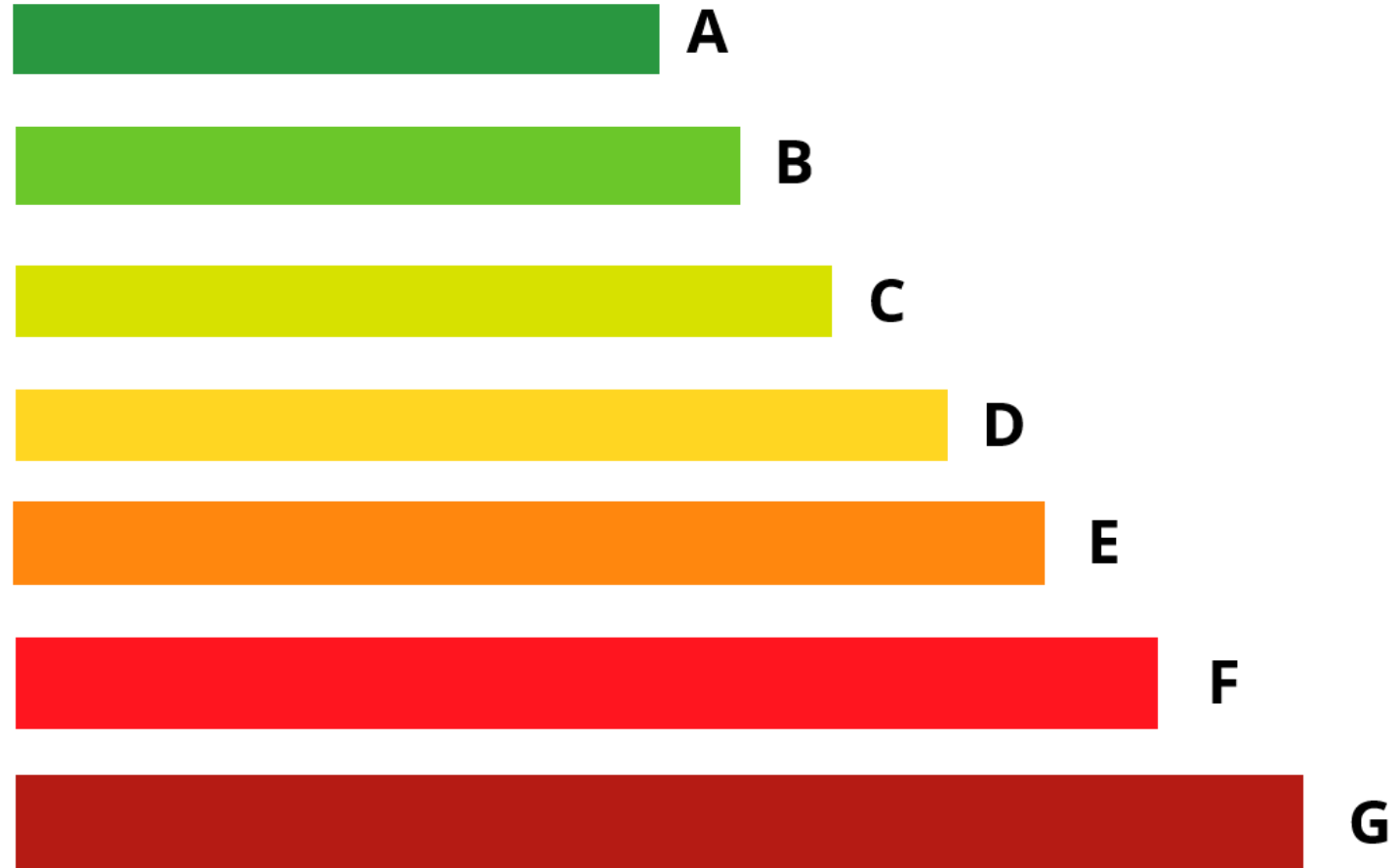
- AHORRO DE ENERGÍA.
- MEJORAS PARA EL MEDIO AMBIENTE.
- MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Por otra parte, la etiqueta energética es un sello que indica la eficiencia de cualquier aparato a la venta que consuma energía. Para ello, se basa en una escala de clasificación por letras y colores:

- Los más eficientes: A, B, C
- Consumo moderado: D, E
- Alto consumo: F, G



▲ Etiqueta de eficiencia energética



ESTUFA DE LEÑA

Estan diseñadas para disminuir la cantidad de leña que utilizan regularmente, además, reduce la cantidad de humo.

FOCOS

Otra opción para focos, son los focos LED que son los más ahorradores con un 80%, seguidos de los LFC y los halógenos.

CAPTACIÓN DE AGUA

Al usar tecnologías ahorradoras de agua puede ayudar a que el agua que este almacenada dure más tiempo. Se recomienda anotar en el calendario el momento de dar mantenimiento a la azotea.

VENTILACIÓN

La ventilación cruzada natural consiste en tener dos puntos en paredes opuestas para crear una corriente de aire entre ellos.

Consideraciones



CALENTADOR SOLAR

El calentador solar debe contar con la correcta inclinación y confirmar que este apuntando al sur.

TRAGALUZ TUBULAR

Son una alternativa a la luz artificial en espacios sin ventanas, ya sean baños, vestidores, etc. Son adaptables a casas y edificios grandes. Siguen siendo eficientes incluso con baja intensidad de luz solar.

Consideraciones



SUSTENTABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN



ALTERNATIVAS

Los orígenes de los residuos en las obras pueden ser diferentes con cada caso, ya sea durante la obra, el transporte de materiales, almacenaje inadecuado, embalajes, corte de materiales, etc.





ALTERNATIVAS

MEJORAS EN GESTIÓN DE RESIDUOS

- Reducir el consumo de materias primas.
- Reducir residuos evitando compras excesivas y manejo inadecuado.
- Reutilizar materiales.
- Reciclar residuos con una correcta clasificación.
- Enviar una cantidad mínima de residuos al vertedero y no evitar su recycle y reuso posterior.



IMAGEN ARQUITECTÓNICA



DESIERTO

Grupo climático 4

- Planta única
- Acceso esta orientado hacia el Norte.
- 58.18 m² construidos.
- Tabique de PET y piedra como revestimiento en algunas zonas del modelo.
- Ventanas al Norte y Sur para una correcta ventilación.
- Techo plano equilibrio de la temperatura interior



MEDITERRÁNEO

Grupo climático 5

- Planta única
- Acceso esta orientado hacia el Norte.
- 58.18 m² construidos.
- Tabique de PET y piedra como revestimiento en algunas zonas del modelo.
- Ventanas al Norte y Sur para una correcta ventilación.
- Techo con ligera inclinación para equilibrio de la temperatura interior.



PRADERA

Grupo climático 6

- Planta única
- Acceso esta orientado hacia el Norte.
- 58.14 m² construidos.
- Tabique de PET y terrazo como revestimiento en algunas zonas del modelo.
- Ventanas al Sur, Sureste y Suroeste para una correcta ventilación.
- Techo plano equilibrio de la temperatura interior.



TROPICAL

Grupo climático 7

- Planta única
- Acceso esta orientado hacia el Este.
- 58.18 m² construidos.
- Tabique de PET y madera como revestimiento en algunas zonas del modelo.
- Ventanas al Norte para una correcta ventilación.
- Techo con inclinación fuerte para equilibrio de la temperatura interior.



TROPICAL

Grupo climático 8

- Planta única
- Acceso esta orientado hacia el Este.
- 58.18 m² construidos.
- Tabique de PET y madera como revestimiento en algunas zonas del modelo.
- Ventanas al Norte y Sur para una correcta ventilación.
- Techo con inclinación fuerte para equilibrio de la temperatura interior.



GRACIAS
Por su participación